



**UPDF**  
WWW.UPDF.COM

# CONTROL DE ERRORES

Redes de Datos I



FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

# CONTROL DE ERRORES

- **Introducción**
- Detección de errores
- Corrección de errores
- Delimitación de tramas

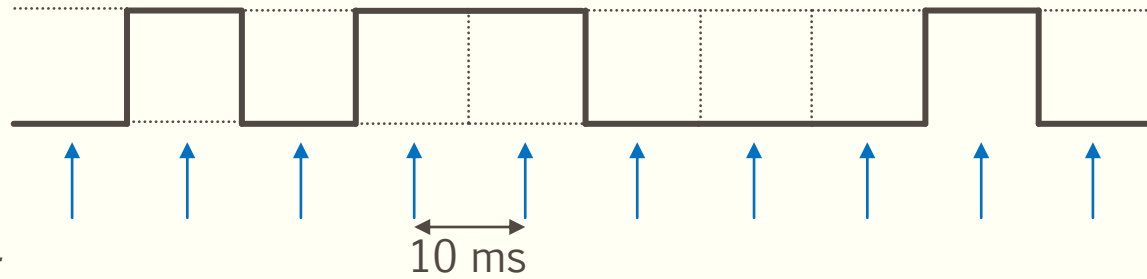


UPDF

WWW.UPDF.COM

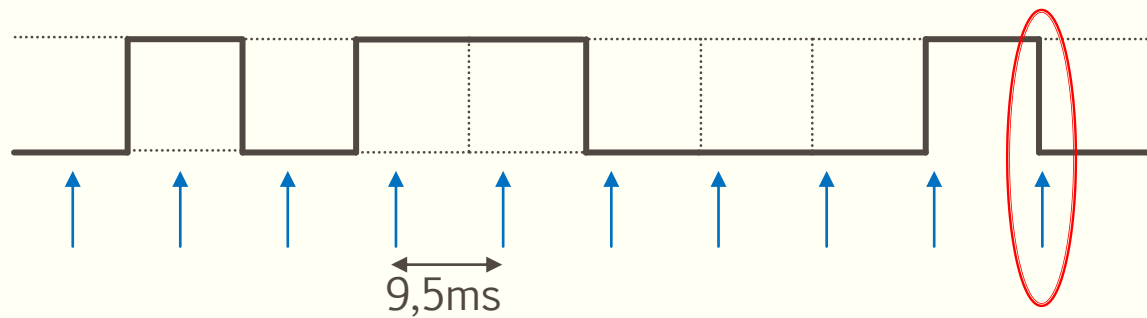
Introducción

Se debe mantener un sincronismo entre transmisor y receptor



100 bps

El receptor tiene un reloj sincronizado con el transmisor



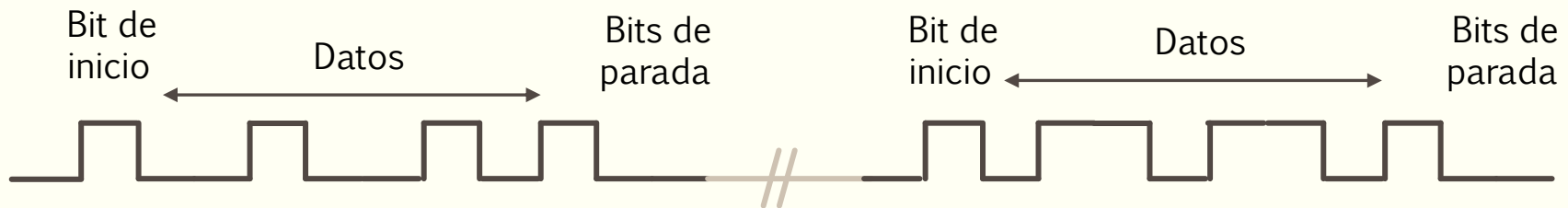
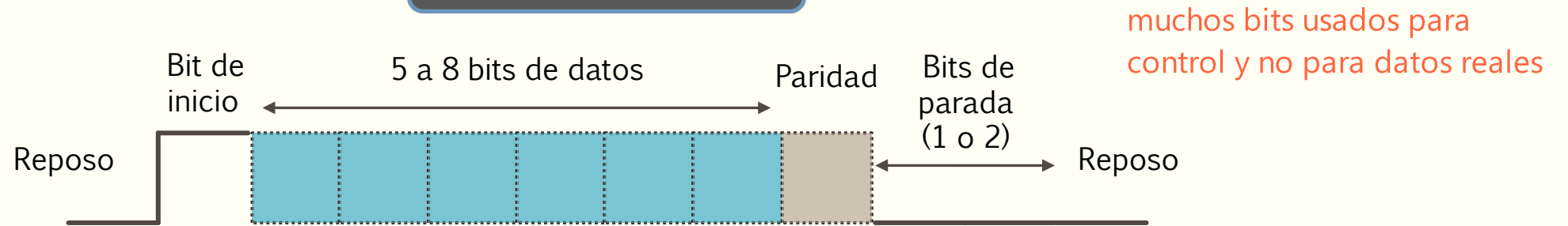
100 bps

El receptor tiene un reloj un 5% más rápido que el del transmisor

Muestrea en el bit anterior



## Asincrónica





## Sincrónica



- En la transmisión síncrona, cada bloque de bits se transmite como una cadena continua sin utilizar códigos de comienzo o parada.
- Los relojes del transmisor y receptor se deberán sincronizar de alguna manera (reloj independiente o en la misma señal).
- El receptor requiere además que pueda determinar dónde está el comienzo y el final de cada bloque de datos (preámbulo y final).
- Se añaden otros bits que se utilizan en los procedimientos de control del enlace.

## Errores

Simple

0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0

0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

error que altera  
un solo bit

Ráfagas

Ráfaga de B bits

0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0

Una ráfaga de longitud B es una secuencia de B bits en la que el primero, el último y cualquier número de bits intermedios son erróneos.



Existen dos estrategias básicas para manejar los errores:

- **Códigos de detección de errores:** incluyen sólo suficiente **redundancia** para permitir que el receptor sepa que ha ocurrido un error (pero no qué error) y entonces solicite una retransmisión.

Se utilizan en conjunto con **protocolos ARQ** (Automatic repeat request) (enlace o transporte).

- **Códigos de corrección de errores:** incluyen suficiente **información redundante** para que el receptor pueda deducir cuáles debieron ser los datos transmitidos.

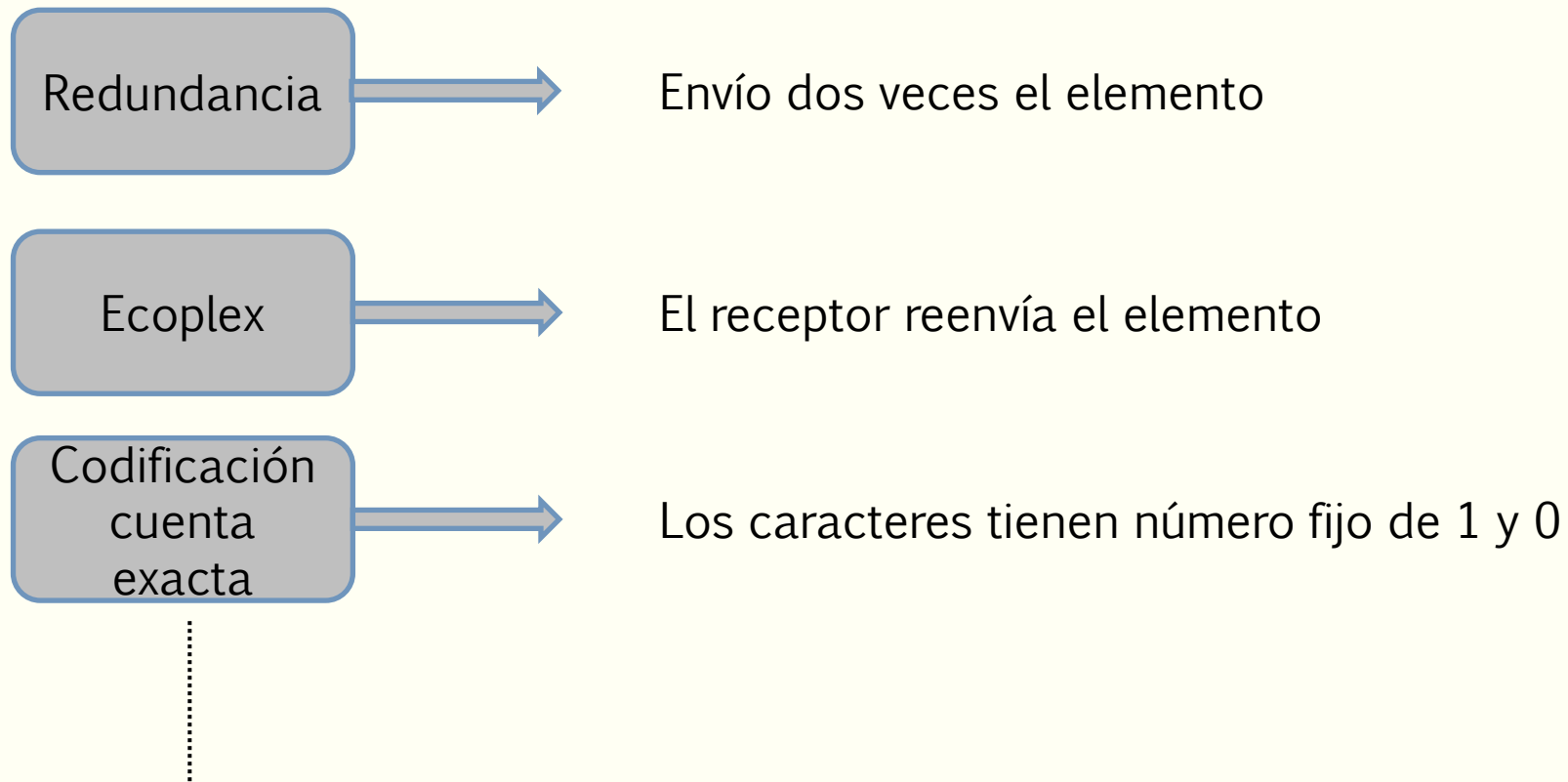
FEC: Forward Error Correction (Corrección de Errores hacia Adelante).

# CONTROL DE ERRORES

- Introducción
- **Detección de errores**
- Corrección de errores
- Delimitación de tramas



## Métodos sencillos de detección de errores



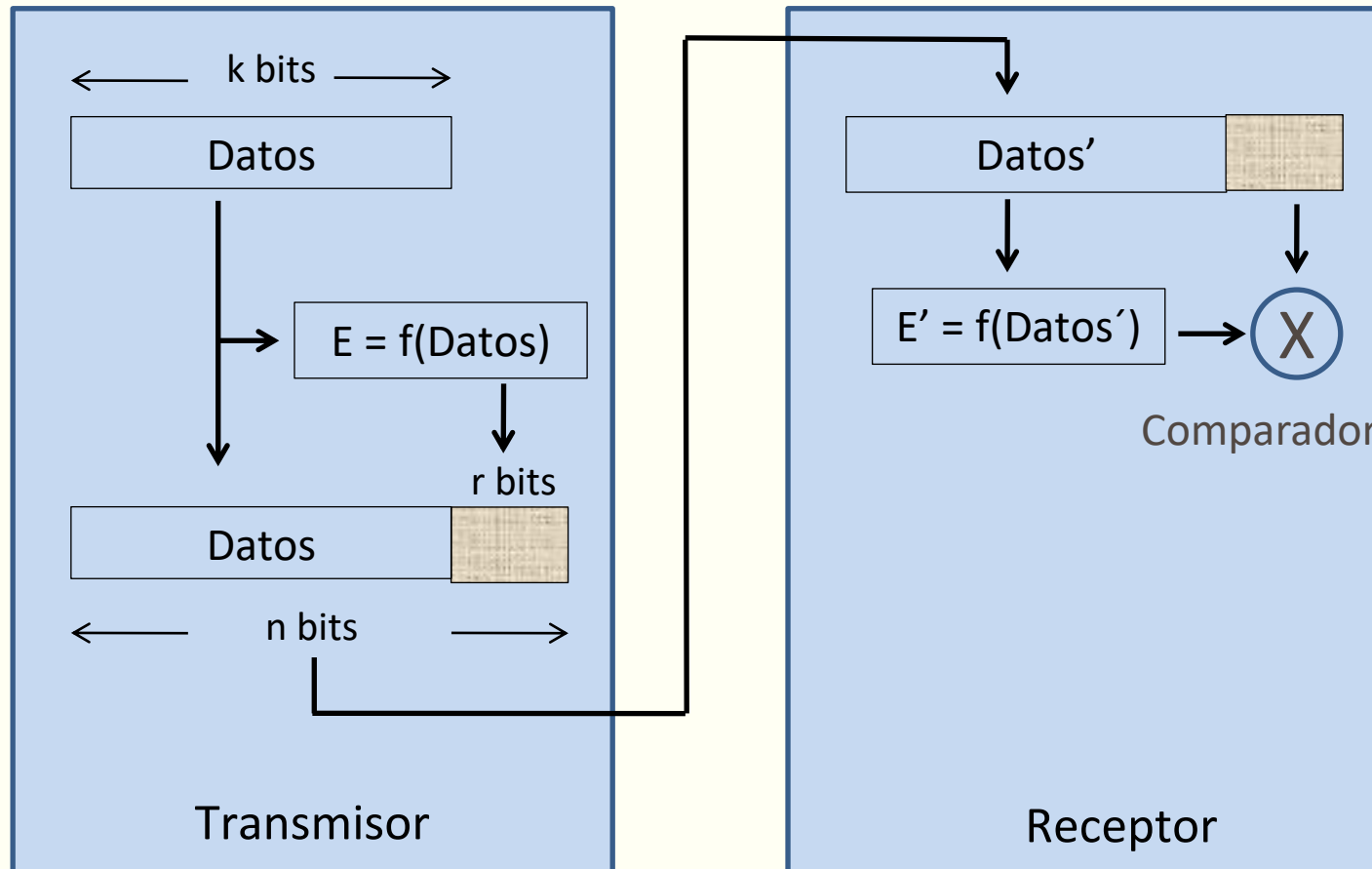


errores

sin detección:  $k/k = 1$

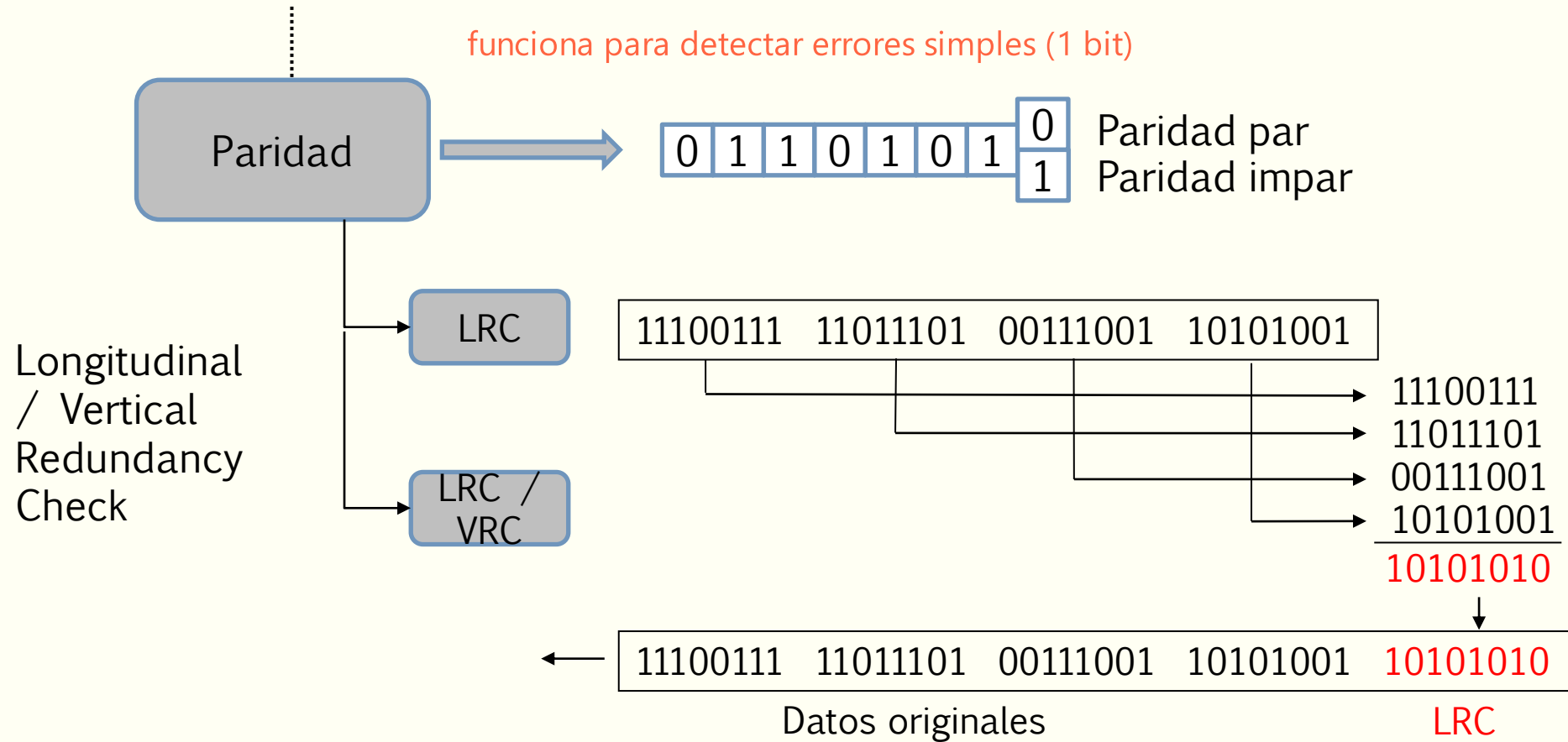
con det:  $k/(k+r) < 1 \rightarrow$  mejor

## Esquema genérico de un sistema de detección de errores



$k$  bits de datos  
 $r$  bits de verificación  
 $n$  palabra codificada  
 $n = k + r$   
Tasa de código:  $k/n$

$E, E'$ : códigos de  
detección de errores  
 $f$ : función de código de  
detección de errores



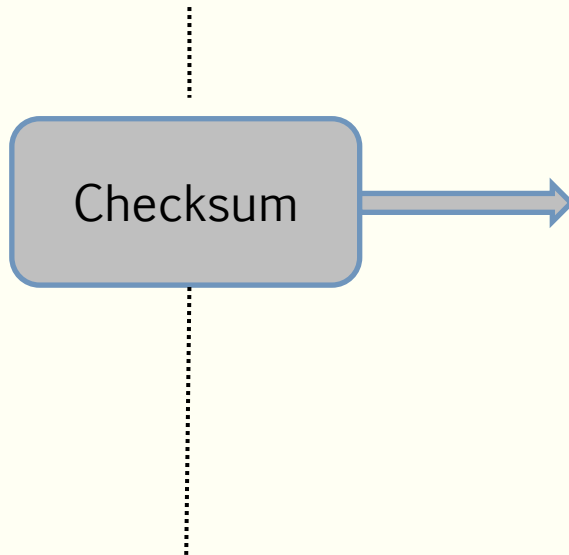
para enviar un bloque de palabras, se ponen todos en vertical y se establece la paridad de esa posicion, generando un nuevo bloque de bits llamado LRC para que el receptor verifique luego. con esto puedo detectar errores dobles, siempre y cuando no tenga errores en otras palabras en la misma posicion.



UPDF

WWW.UPDF.COM

## Detección de errores



Compara la suma de los valores de los caracteres

Se utiliza aritmética complemento a uno, con acarreo

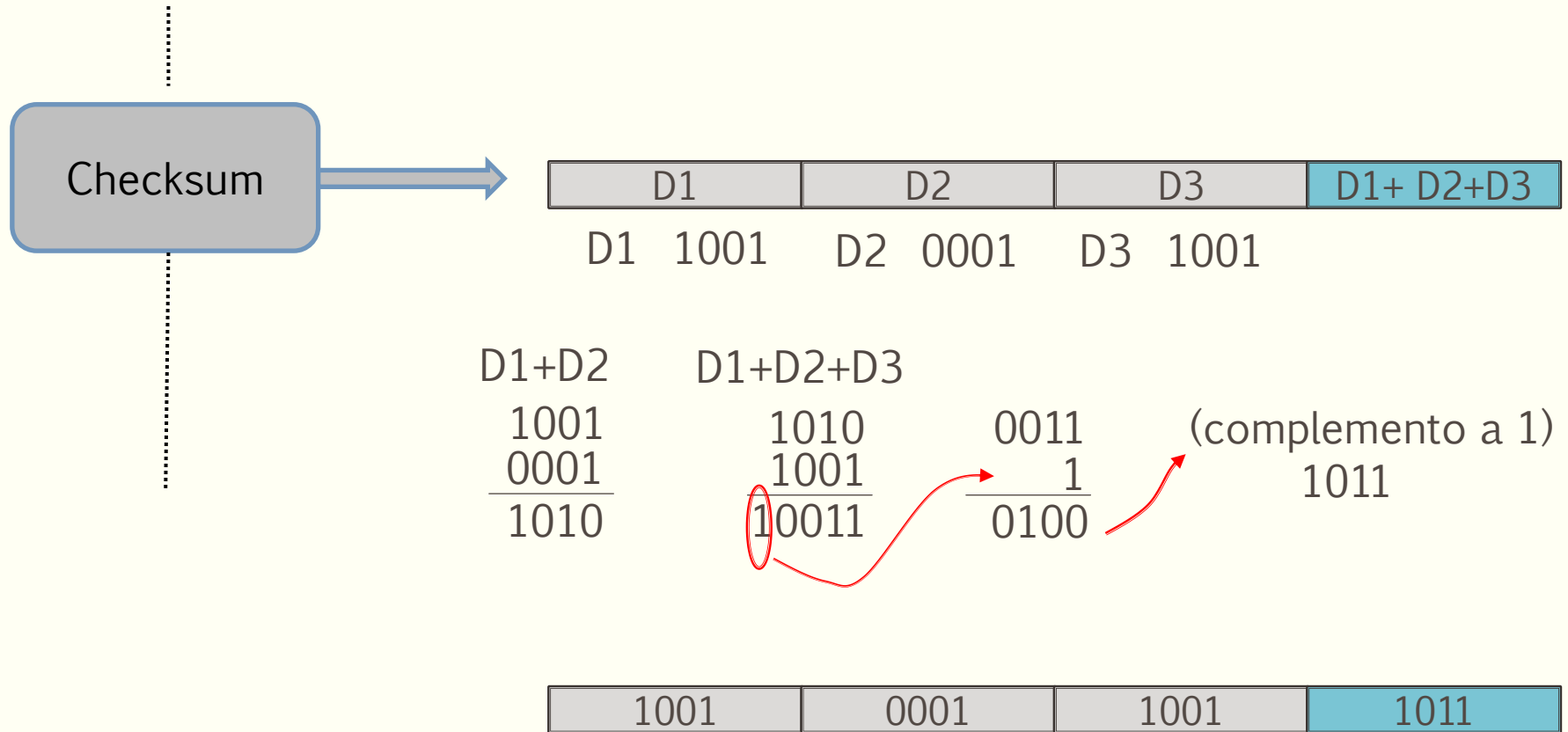
Al resultado, se lo complementa a uno

El receptor realiza la suma, incluido el checksum: el resultado debería ser todos 1s

En Internet se lo utiliza en protocolos como IP, TCP y UDP, como suma de palabras de 16 bits

capa3, capa 4, capa 4 -> solo para encabezado

si el resultado es igual a 1, significa que no hubo error en la transmisión



el receptor suma toda esta secuencia y le debe dar 1



CRC

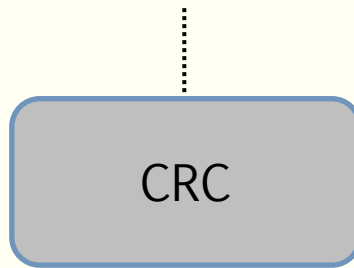
codigo redundancia ciclica

- División de polinomios
- Aritmética módulo 2, sin acarreo

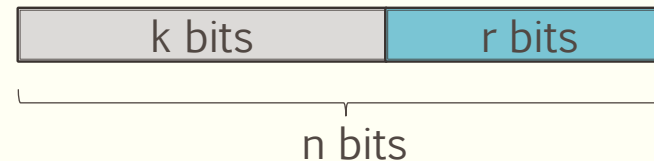
$$\begin{array}{l} \downarrow \\ \left\{ \begin{array}{l} 0+0 \pmod 2 = 0 \\ 0+1 \pmod 2 = 1 \\ 1+0 \pmod 2 = 1 \\ 1+1 \pmod 2 = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} 0-0 \pmod 2 = 0 \\ 0-1 \pmod 2 = 1 \\ 1-0 \pmod 2 = 1 \\ 1-1 \pmod 2 = 0 \end{array} \right. \end{array}$$

- Representación polinomial

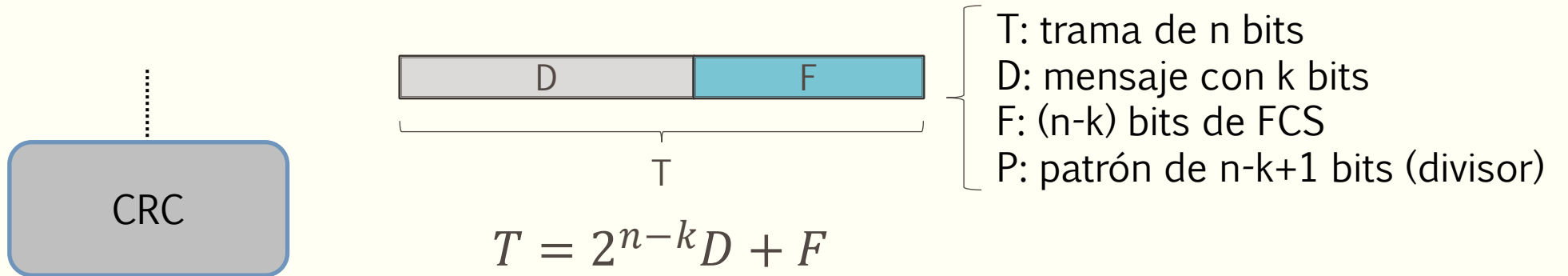
$$\begin{array}{c} \boxed{0} \ \boxed{1} \ \boxed{1} \ \boxed{0} \ \boxed{1} \ \boxed{0} \ \boxed{1} \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \\ 0x^6 + 1x^5 + 1x^4 + 0x^3 + 1x^2 + 0x^1 + 1x^0 \\ \Downarrow \\ x^5 + x^4 + 1x^2 + 1x^0 \end{array}$$



Dado un bloque o mensaje de  $k$  bits, el transmisor genera una secuencia de  $r$  bits, denominada secuencia de comprobación de la trama (FCS, Frame Check Sequence), de tal manera que la trama resultante, con  $n$  bits, sea divisible por algún número predeterminado



El receptor dividirá la trama recibida entre ese número y si no hay resto en la división, supondrá que no ha habido errores.



- El objetivo es que la división  $T/P$  no tenga resto (T divisible entre P).
- Si se divide  $2^{n-k}D$  entre  $P \implies \frac{2^{n-k}D}{P} = Q + \frac{R}{P}$
- Transmisor:  $FCS = F = R \implies T = 2^{n-k}D + R$
- Receptor:  $\frac{T}{P} = \frac{2^{n-k}D + R}{P} = \frac{2^{n-k}D}{P} + \frac{R}{P} \implies \frac{T}{P} = Q + \frac{R}{P} + \frac{R}{P} = Q$  Resto nulo





CRC

## Generación

- $M(x)$  : Polinomio con mensaje a transmitir (grado  $k$ )
- $P(x)$  : Polinomio generador (grado  $n$ )

- Multiplicar  $M(x)$  por  $x^n$
- Dividir  $x^n M(x)$  por  $P(x)$
- Obtener el resto de la división  $C(x)$
- Transmiso:  $F(x) = x^n M(x) + C(x)$

$C(x)$  debe ser un grado menor  
que  $P(x)$  divisor

## Recepción

- Recibo  $F'(x)$
- Divido  $F'(x)$  por  $P(x)$
- Si el resto es igual a cero, sin errores

**UPDF**

WWW.UPDF.COM

# Detección de errores

CRC

Transmisor

D(x) mensaje D = 1010001101 (10 bits)

P(x) patrón P = 110101 (6 bits)

FCS R = a calcular (5 bits)

El mensaje se multiplica por  $2^5$ :

101000110100000

y luego se divide por P

XNOR

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 | 1 1 0 1 0 1 6 bits  |
| 1 1 0 1 0 1                   | 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 |
| 1 1 1 0 1 1                   |                     |
| 1 1 0 1 0 1                   |                     |
| 1 1 1 0 1 0                   |                     |
| 1 1 0 1 0 1                   |                     |
| 1 1 1 1 1 0                   |                     |
| 1 1 0 1 0 1                   |                     |
| 1 0 1 1 0 0                   |                     |
| 1 1 0 1 0 1                   |                     |
| 1 1 0 0 1 0                   |                     |
| 1 1 0 1 0 1                   |                     |
| 0 1 1 1 0 5 bits C(x)         |                     |

T= 101000110101110



UPDF

WWW.UPDF.COM

# Detección de errores

CRC

Receptor

Divido el mensaje recibido por P  
Si el resto es nulo, no hubo errores

$$\begin{array}{r} 1010001110101110 \quad | \quad 110101 \\ \underline{110101} \phantom{0000000000000000} \\ 111011 \phantom{0000000000000000} \\ \underline{110101} \phantom{0000000000000000} \\ 111010 \phantom{0000000000000000} \\ \underline{110101} \phantom{0000000000000000} \\ 111110 \phantom{0000000000000000} \\ \underline{110101} \phantom{0000000000000000} \\ 101111 \phantom{0000000000000000} \\ \underline{110101} \phantom{0000000000000000} \\ 110101 \phantom{0000000000000000} \\ \underline{110101} \phantom{0000000000000000} \\ 00000 \end{array}$$



CRC

- Detecta todos los errores simples, si  $P(x)$  tiene mas de un término y  $x^0 = 1$
- Detecta todos los errores dobles, si  $P(x)$  no divide a  $x^t + 1$  ( $t$  entre 0 y  $n - 1$ )
- Detecta cualquier número de errores impares, si  $P(x)$  contiene  $(x + 1)$
- Detecta todas las ráfagas de error de longitud  $\leq n-k$
- Detecta todas las ráfagas de error de longitud  $n-k+1$ , con probabilidad  $1 - 2^{-(n-k-1)}$
- Detecta todas las ráfagas de error de longitud superior a  $n-k+1$ , con probabilidad  $1 - 2^{-(n-k)}$



CRC

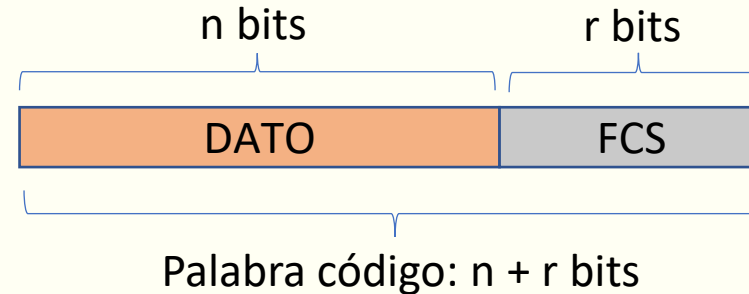
- Características deseables de un polinomio generador:
  - Contener al menos dos términos
  - El coeficiente de  $x^0$  debería ser 1
  - No ser divisible por  $x^t + 1$  (t entre 2 y  $n - 1$ )
  - Contener el factor  $x + 1$
- Algunos CRCs característicos:
  - $\text{CRC-16} = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$  (HDLC)
  - $\text{CRC-32} = X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1$  (LANs)



UPDF

WWW.UPDF.COM

# Detección de errores



1-a) Dada el siguiente dato 110100 y el polinomio generador 101, calcular la palabra código transmitida

Dato: 6 bits

Polinomio: 3 bits

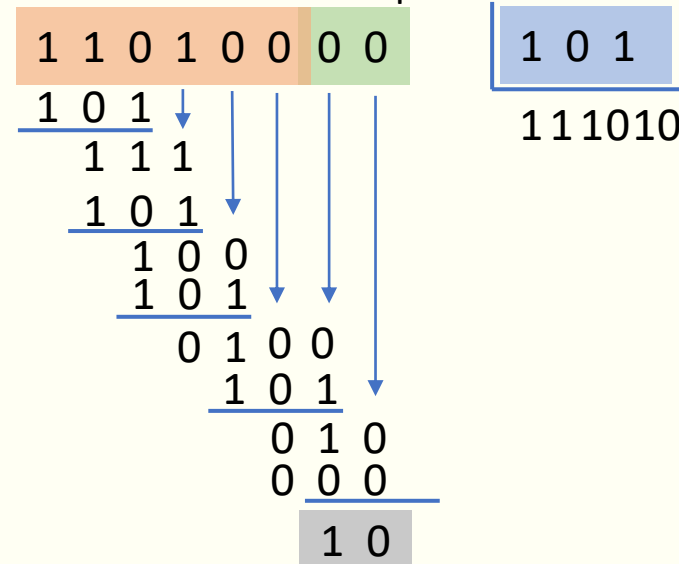
El FCS debe ser de un grado menor que el polinomio generador: 2 bits

Palabra código: 6 + 2 bits

Palabra código transmitida:

1 1 0 1 0 0 1 0

Agrego la misma cantidad de bits que el FCS

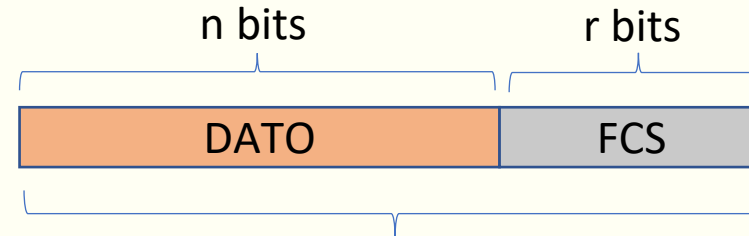




UPDF

WWW.UPDF.COM

# Detección de errores



Palabra código:  $n + r$  bits

1-b) Verificar si la palabra código recibida 11010010 tiene errores o no.

Dato: 6 bits

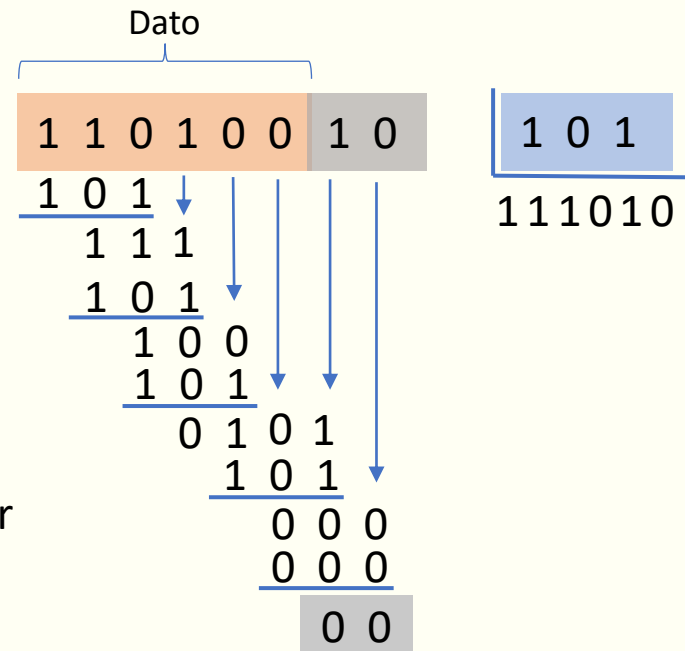
Polinomio: 3 bits

El FCS debe ser de un grado  
menor que el polinomio  
generador: 2 bits

Palabra código:  $6 + 2$  bits

Palabra código recibida sin error

1 1 0 1 0 0

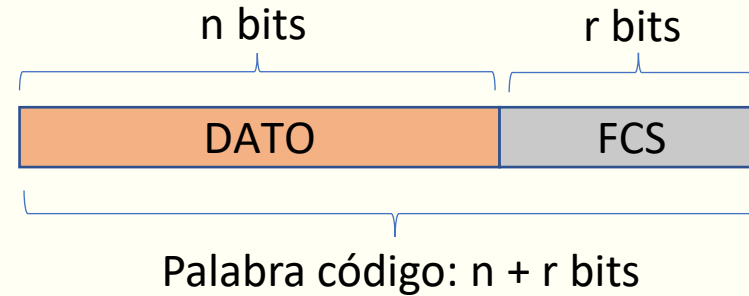




UPDF

WWW.UPDF.COM

# Detección de errores



1-c) Verificar si la palabra código recibida 11011010 tiene errores o no.

Dato: 6 bits

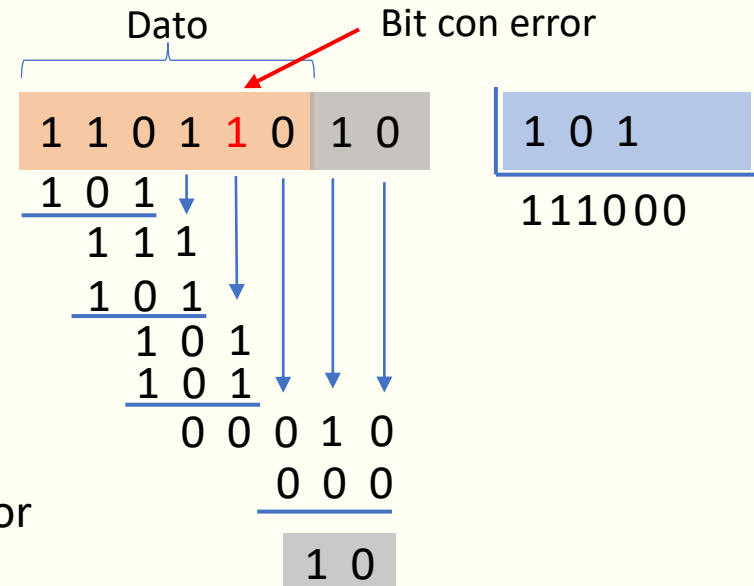
Polinomio: 3 bits

El FCS debe ser de un grado  
menor que el polinomio  
generador: 2 bits

Palabra código: 6 + 2 bits

Palabra código recibida con error

1 1 0 1 0 0



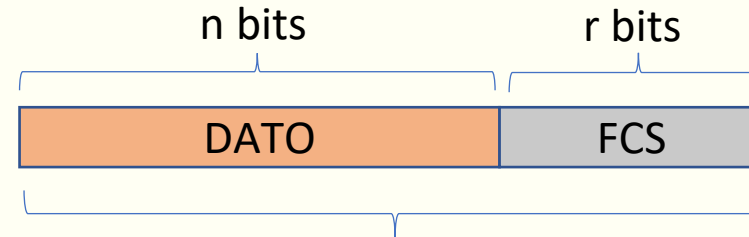




UPDF

WWW.UPDF.COM

## Detección de errores



Palabra código:  $n + r$  bits

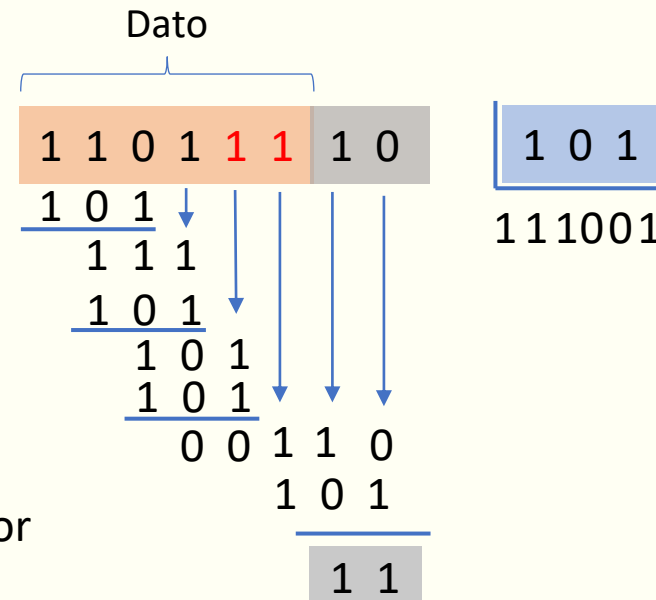
1-d) Verificar si la palabra código recibida 11011110 tiene errores o no.

Dato: 6 bits

Polinomio: 3 bits

El FCS debe ser de un grado  
menor que el polinomio  
generador: 2 bits

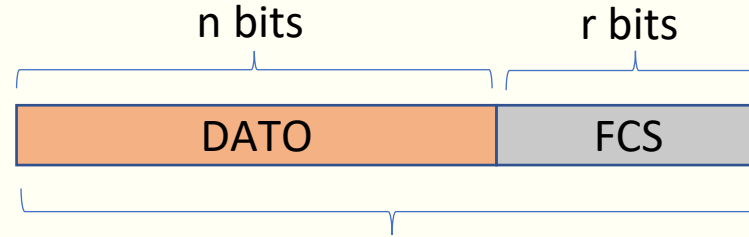
Palabra código:  $6 + 2$  bits



Palabra código recibida con error

1 1 0 1 0 0





1-e) Verificar si la palabra código recibida 11000011 tiene errores o no.

Dato: 6 bits

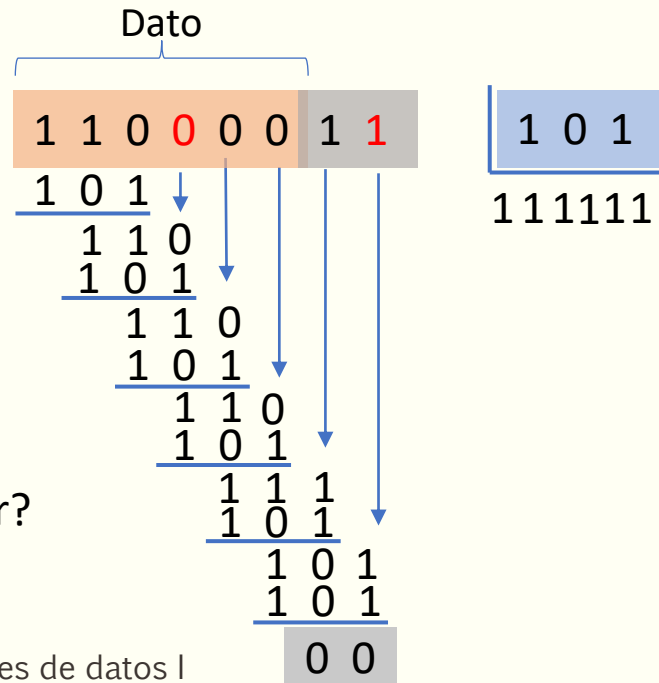
Polinomio: 3 bits

El FCS debe ser de un grado menor que el polinomio generador: 2 bits

Palabra código: 6 + 2 bits

## ¿Palabra código recibida sin error?

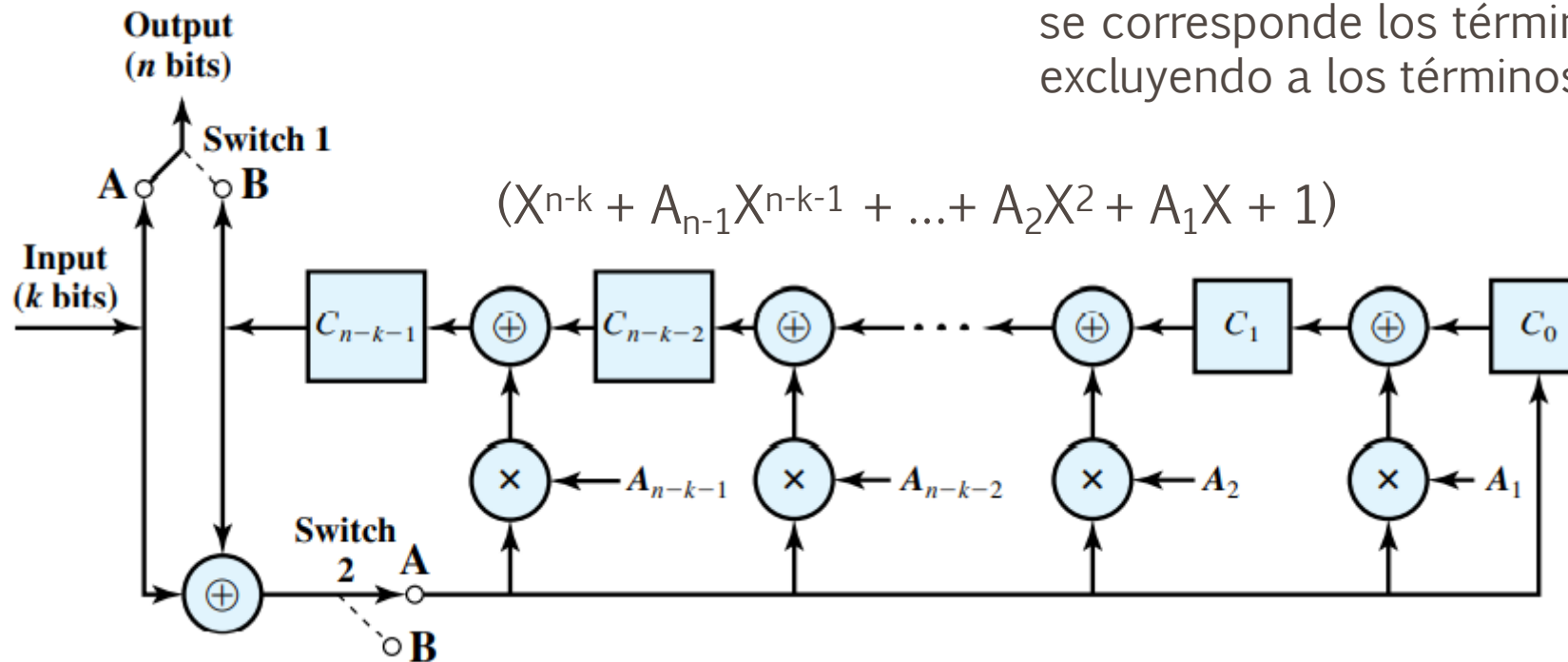
1 1 0 0 0 0





## ■ Implementación de un CRC

- El registro contendrá  $n-k$  bits, igual a la longitud de la FCS.
- Hay hasta  $n-k$  puertas exclusive-or.
- La presencia o ausencia de una compuerta se corresponde los términos de  $P(X)$ , excluyendo a los términos 1 y  $X^{n-k}$ .



**UPDF**

WWW.UPDF.COM

# Detección de errores

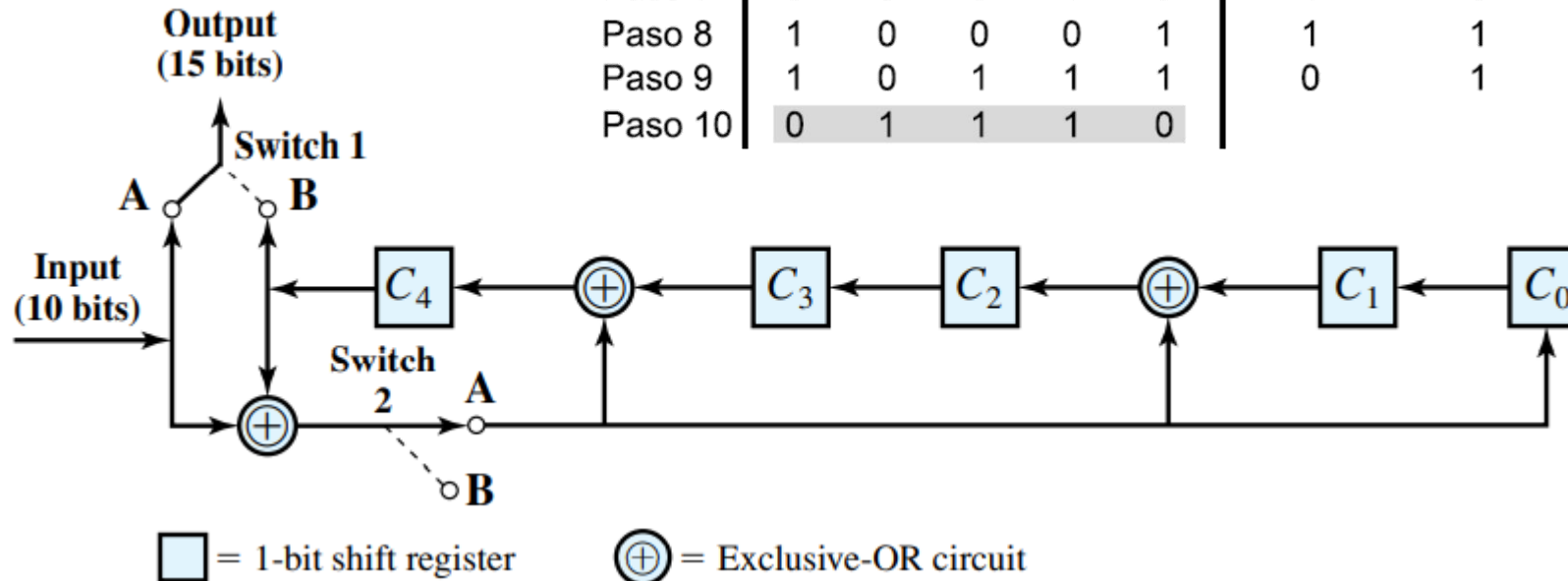
Datos D=1010001101

 $D(X) = X^9 + X^7 + X^3 + X^2 + 1$ 

Divisor P=110101

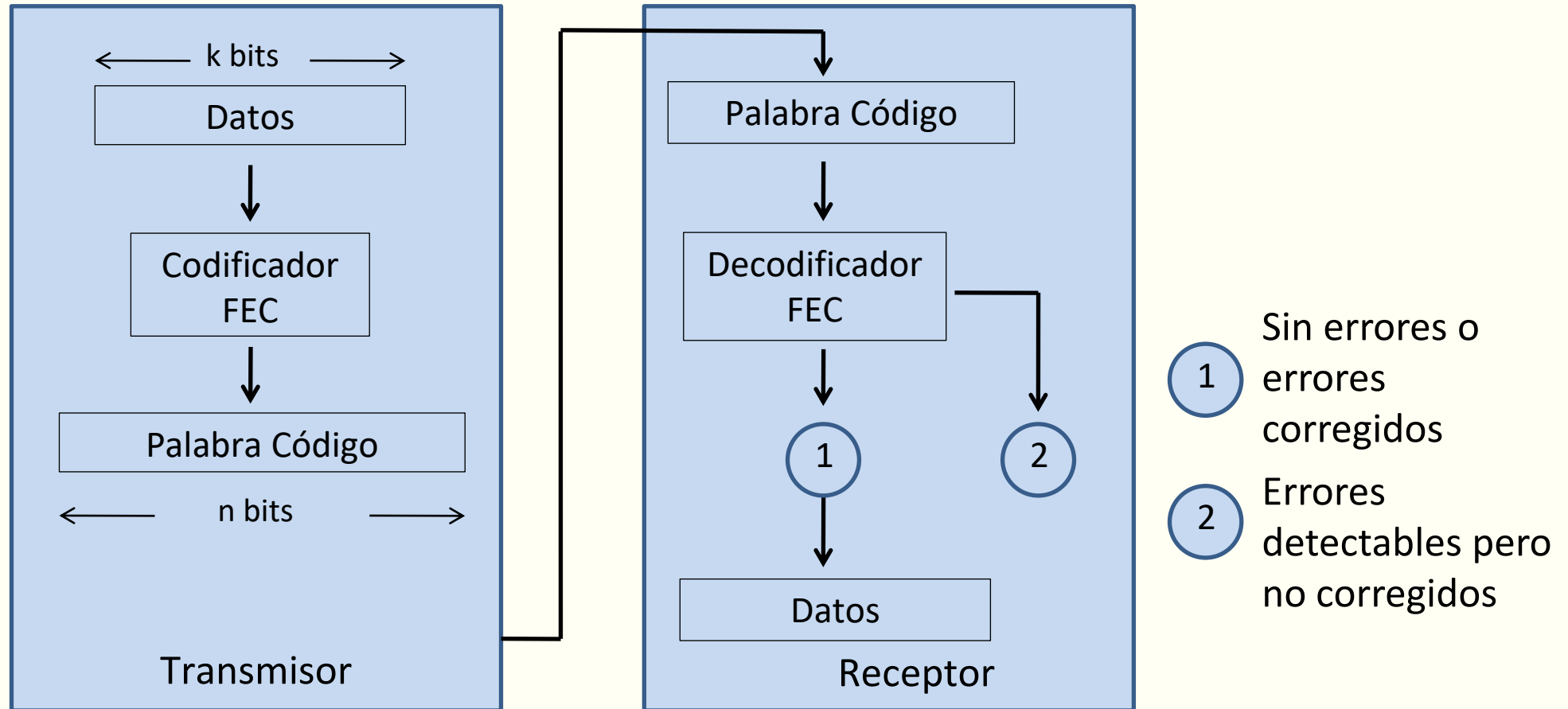
 $P(X) = X^5 + X^4 + X^2 + 1$ 

|         | $C_4$ | $C_3$ | $C_2$ | $C_1$ | $C_0$ | $C_4 \oplus C_3 \oplus 1$ | $C_4 \oplus C_1 \oplus 1$ | $C_4 \oplus 1$ | $1 = \text{entrada}$ |                    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Inicial | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1                         | 1                         | 1              | 1                    | } Mensaje a enviar |
| Paso 1  | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1                         | 1                         | 1              | 0                    |                    |
| Paso 2  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1                         | 1                         | 0              | 1                    |                    |
| Paso 3  | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0                         | 0                         | 1              | 0                    |                    |
| Paso 4  | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1                         | 0                         | 0              | 0                    |                    |
| Paso 5  | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1                         | 0                         | 1              | 0                    |                    |
| Paso 6  | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0                         | 0                         | 0              | 1                    |                    |
| Paso 7  | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1                         | 0                         | 1              | 1                    |                    |
| Paso 8  | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1                         | 1                         | 1              | 0                    |                    |
| Paso 9  | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0                         | 1                         | 0              | 1                    |                    |
| Paso 10 | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     |                           |                           |                |                      |                    |



# CONTROL DE ERRORES

- Introducción
- Detección de errores
- **Corrección de errores**
- Delimitación de tramas



La idea del corrector de errores es que el receptor sea capaz de corregir errores usando exclusivamente los bits recibidos en la transmisión.

## Distancia de Hamming:

Dadas dos palabras de  $n$  bits  $v_1$  y  $v_2$  se define como:  
 $d(v_1; v_2)$  el número de bits en que  $v_1$  y  $v_2$  difieren

$$\begin{array}{l} v_1 = 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ v_2 = 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \end{array} \longrightarrow d(v_1; v_2) = 2$$

Su significado es que, si dos palabras codificadas están separadas una distancia de Hamming  $d$ , se requerirán  $d$  errores de un solo bit para convertir una en la otra.

## Códigos de bloque

Por ejemplo:

| Bloque de datos | Código de palabra |
|-----------------|-------------------|
| 00              | 00000             |
| 01              | 00111             |
| 10              | 11001             |
| 11              | 11110             |

k=2 bits de bloque de datos

n=5 bits de código de palabra

Si recibo 11101  
(inválida)

$$d(11101, 00000) = 4$$

$$d(11101, 00111) = 3$$

$$d(11101, 11001) = 1$$

$$d(11101, 11110) = 2$$

distancia mínima entre  
todas las posibles: elijo  
esa palabra código

Si recibo 01010  
(inválida)

$$d(01010, 00000) = 2$$

$$d(01010, 00111) = 3$$

$$d(01010, 11001) = 3$$

$$d(01010, 11110) = 2$$

¿Cuál elijo?



## Códigos de bloques

- Un código de bloque  $(n, k)$  codifica  $k$  bits de datos en palabras-código de  $n$  bits.
- Generalmente, cada palabra-código válida incluye a los  $k$  bits de datos originales y les añade  $(n-k)$  bits de comprobación para constituir la palabra-código de  $n$  bits.
- En un código de bloque  $(n, k)$ , habrá  $2^k$  palabras-código válidas de un total de  $2^n$  posibles.
- Se define la **redundancia del código** como el cociente del número de bits redundantes entre el número de bits de datos  $(n-k)/k$ .
- Se define **la tasa del código** como el cociente del número de bits de datos entre el número de bits totales,  $k/n$ . (medida del ancho de banda adicional)

- Para un código constituido por las palabras-código  $w_1, w_2, \dots, w_s$ , en el que  $s = 2^n$ , se define la distancia mínima del código como:

$$d_{min} = \min d(w_i, w_j) \text{ para } i \neq j$$

- Se puede demostrar que (con  $t$  entero positivo):
  - El número de errores  $t$  que se pueden detectar es:  $t = d_{min} - 1$
  - Para corregir errores de hasta  $t$  bits, se requiere que  $d_{min} \geq 2t + 1$

## Códigos de bloque

Por ejemplo:

| Bloque de datos | Código de palabra |
|-----------------|-------------------|
| 00              | 00000             |
| 01              | 00111             |
| 10              | 11001             |
| 11              | 11110             |

$k=2$  bits de bloque de datos

$n=5$  bits de código de palabra

Código (5,2)

Tasa del código:  $2/5$

$$d(00000, 00111) = 3$$

$$d(00000, 11001) = 3$$

$$d(00000, 11110) = 4$$

$$d(00111, 11001) = 4$$

$$d(00111, 11110) = 3$$

$$d(11001, 11110) = 3$$

$$d_{min} = 3$$

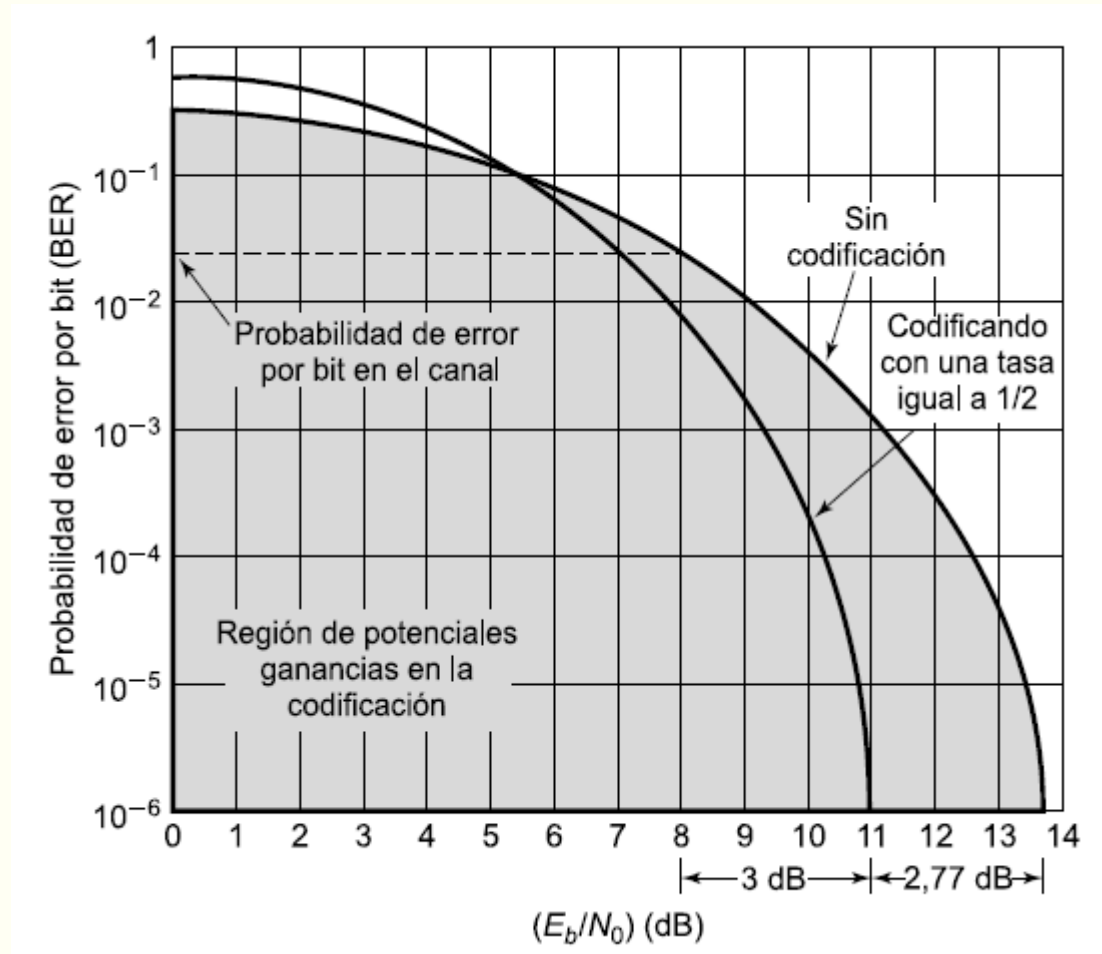
Puede detectar 2 errores  
y corregir 1 error

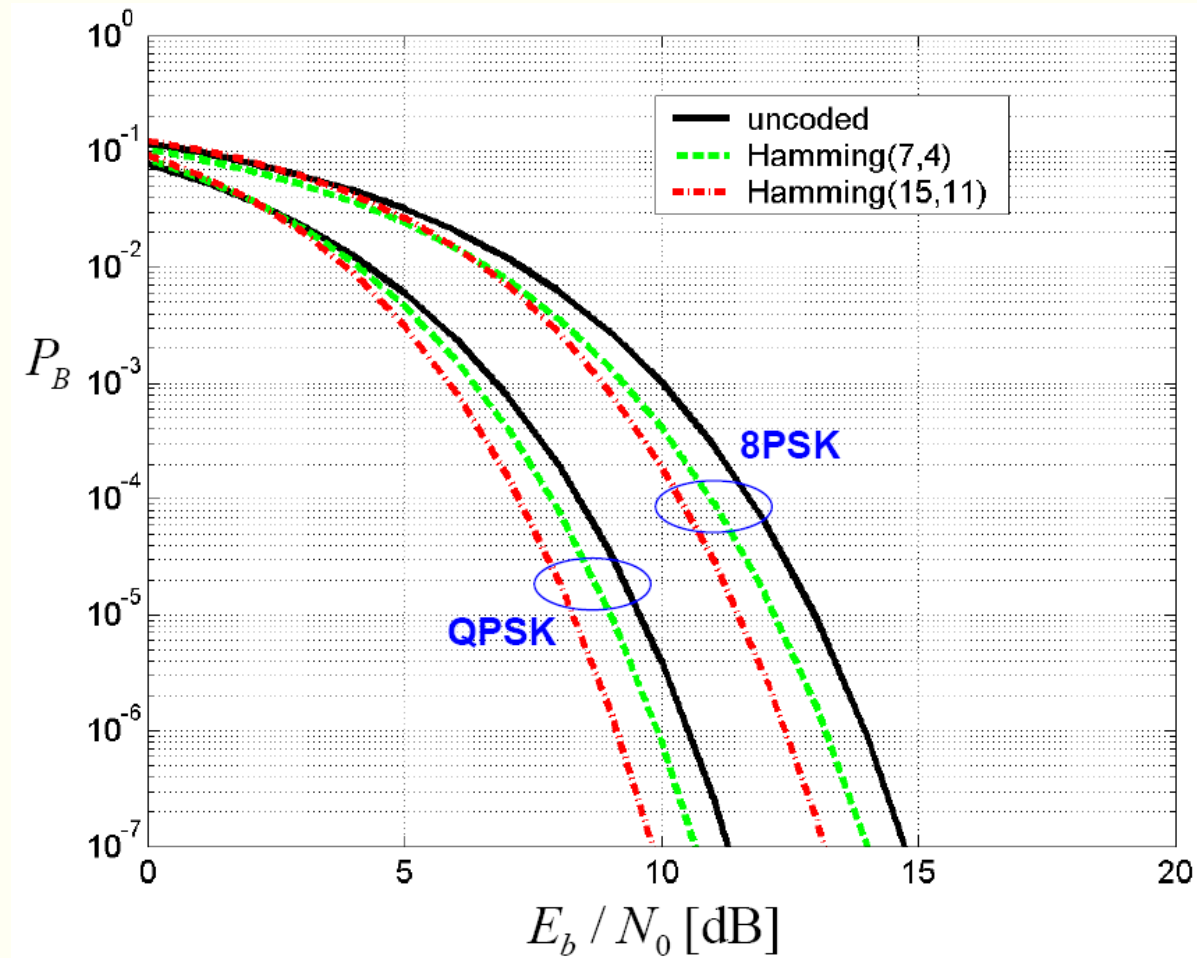


UPDF

WWW.UPDF.COM

# Corrección de errores





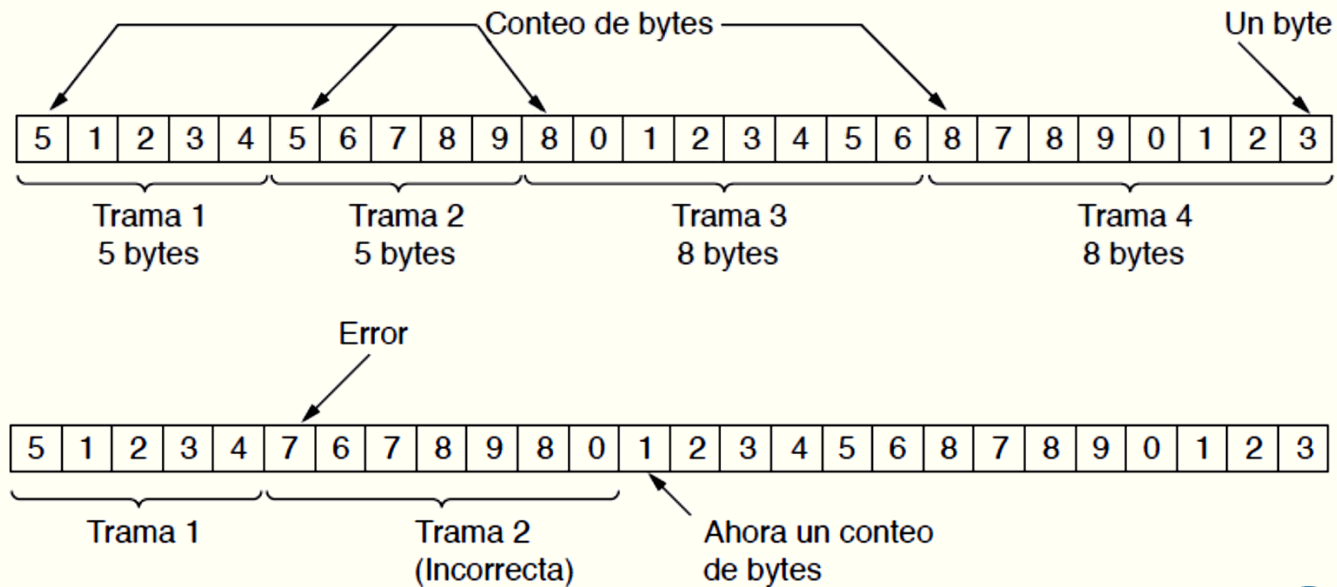
# CONTROL DE ERRORES

- Introducción
- Detección de errores
- Corrección de errores
- **Delimitación de tramas**

- La capa física proporciona la sincronización de bits para garantizar que el emisor y el receptor utilicen las mismas duraciones de bits y la misma temporización.
- La capa de enlace de datos, por otro lado, necesita empaquetar los bits en tramas, de modo que cada trama sea distinguible de otra
- Si las tramas son de longitud variable, es necesario delimitarlas: entramado
- Dos opciones:
  - Entramado orientado a carácter
  - Entramado orientado a bit

## Conteo de bytes

- Un campo en el encabezado especifica el número de bytes en la trama.
- El conteo se puede alterar debido a un error de transmisión.
- Raras veces se utiliza el método de conteo de bytes por sí solo.





## Bytes bandera con relleno de bytes

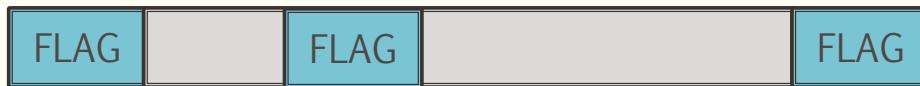
- Cada trama inicia y termina con bytes especiales.
- Con frecuencia se utiliza el mismo byte, (flag o byte bandera) como delimitador inicial y final.
- Generalmente se utiliza el carácter 0x7E (01111110 en binario)



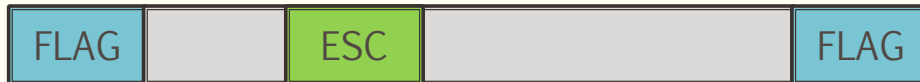
- El problema surge si el flag se repite dentro de los datos.

## Bytes bandera con relleno de bytes

- Si el flag aparece dentro de los datos, se le añade el carácter de escape ESC (0x7D)

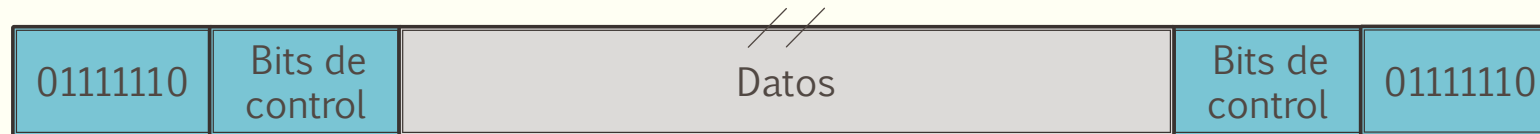


- ¿y si aparece el carácter ESC en los datos? Se le añade otro carácter ESC

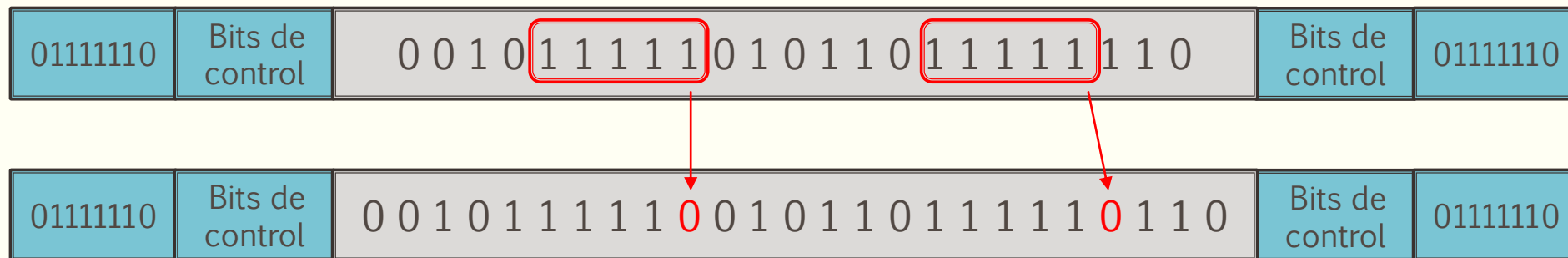


## Byte stuffing

- Se utiliza un flag delimitador (generalmente 01111110) para delimitar el inicio y fin de la trama, que contiene un número variable de bits.



- ¿y si aparece el flag en los datos? Si en los datos se encuentran cinco bits 1 consecutivos, se inserta un 0 como relleno en el flujo de bits de salida.



Bit stuffing

- La codificación de bits como señales incluye a menudo redundancia para ayudar al receptor.
- Esta redundancia significa que algunas señales no ocurrirán en los datos regulares.
- Por ejemplo, en el código de línea 4B/5B se asignan 4 bits de datos a 5 bits de señal para asegurar suficientes transiciones de bits. Esto significa que no se utilizan 16 de las 32 posibles señales.
- Podemos usar algunas señales reservadas para indicar el inicio y el fin de las tramas. Se usan “violaciones de código” para delimitar tramas.
- Como hay señales reservadas, es fácil encontrar el inicio y final de las tramas y no hay necesidad de rellenar los datos.